PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 3 HEURES

Inégalités de Khintchine

Notations. $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé ; $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé fini ; $L^0(\Omega)$ est l'espace des variables aléatoires réelles sur Ω (on confond variable nulle et presque sûrement nulle) ; $E(X)$ est l'espérance. X suit une **loi de Rademacher** si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Pour $p \in [1, +\infty[$, $\|X\|_p = \left(E(|X|^p)\right)^{1/p}$ (norme admise sur $L^0(\Omega)$) et, pour $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $\|(x_1, \dots, x_m)\|_p^{\mathbb{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p\right)^{1/p}$ (norme admise). $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \sum_{i \geqslant 0} u_i v_i$.

A. Inégalité de Hölder

Inégalité de Hölder

Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, et $X, Y \in L^0(\Omega)$ positives.

1. Montrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}_+,\ xy \leqslant \dfrac{x^p}{p} + \dfrac{y^q}{q}$.

2. En déduire l'inégalité de Hölder : $E(XY) \leqslant \left(E(X^p)\right)^{1/p} \left(E(Y^q)\right)^{1/q}$. On pourra commencer par traiter le cas $E(X^p) = E(Y^q) = 1$.

3. Quelle inégalité retrouve-t-on lorsque $p = q = 2$? En donner alors une preuve directe.

B. Une inégalité de déviation

Une inégalité de déviation

Soit $(X_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher.

1. Montrer que $\forall t \in \mathbb{R},\ \mathrm{ch}(t) \leqslant e^{t^2/2}$.

2. Montrer que, pour tout $t \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, $E\Big(\exp\Big(t \sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)\Big) \leqslant \exp\Big(\dfrac{t^2}{2} \sum_{i=1}^n c_i^2\Big)$.

3. En déduire que, pour tout $t \geqslant 0$, tout $x \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$P\Big(\exp\Big(x\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|\Big) > e^{tx}\Big) \leqslant 2e^{-tx} \exp\Big(\frac{x^2 \sum_{i=1}^n c_i^2}{2}\Big).$$

   On pourra utiliser l'inégalité de Markov.

4. Montrer que, pour tout $t \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ non nul,

$$P\Big(\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big| > t\Big) \leqslant 2 \exp\Big(-\frac{t^2}{2\sum_{i=1}^n c_i^2}\Big).$$

C. Inégalités de Khintchine

Inégalités de Khintchine

Soit $p \in [1, +\infty[$, $(X_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher, et $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$.

1. Soit X une variable aléatoire réelle positive et finie, et $F_X(t) = P(X > t)$ pour $t \geqslant 0$. Montrer que $\int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\, dt$ converge, puis que $E(X^p) = p \int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\, dt$.

2. On suppose ici $\sum_{i=1}^n c_i^2 = 1$. Montrer que $\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt$ converge, puis que $E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^4\Big) \leqslant 8 \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt$.

3. Montrer que $E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big) = \sum_{i=1}^n c_i^2$.

4. En déduire qu'il existe un réel $\beta_p > 0$ tel que $\Big(E\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p} \leqslant \beta_p \Big(E\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2}$.

5. On suppose $p \geqslant 2$. Montrer que $\Big(E\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

Dans les questions 13 à 15, on suppose $1 \leqslant p < 2$.

1. Justifier qu'il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que $\frac{1}{2} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{4}$.

2. Montrer que
$$E\Big(\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big) \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{2\theta/p} \times \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^4\Big)^{(1-\theta)/2}.$$

3. Montrer qu'il existe $\tilde{\alpha}_p > 0$ tel que $\tilde{\alpha}_p \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

4. En déduire (pour tout $p \geqslant 1$) qu'il existe un réel α_p tel que $\alpha_p \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

D. Deux conséquences

Une première conséquence

Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes une loi de Rademacher.

1. Montrer que $\varphi(X, Y) = E(XY)$ définit un produit scalaire sur $L^0(\Omega)$.

2. Soit $\psi : u \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})} \mapsto \sum_{i=0}^{+\infty} u_i X_i$. Montrer que ψ prend ses valeurs dans $L^0(\Omega)$, puis que ψ conserve le produit scalaire.

3. On note $\mathcal{R} = \psi(\mathbb{R}^{(\mathbb{N})})$. Montrer que pour tous $p, q \in [1, +\infty[$, les normes $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_q$ sont équivalentes sur $\mathcal{R}$.

Une deuxième conséquence

On suppose que n est une puissance de 2 : $n = 2^k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $a = (a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{R}^k$. Montrer que

$$\alpha_1 n \|a\|_2^{\mathbb{R}^k} \leqslant \sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} \left| \sum_{i=1}^{k} \varepsilon_i a_i \right| \leqslant \beta_1 n \|a\|_2^{\mathbb{R}^k}.$$

On pourra utiliser les questions 11 et 16.

2. En déduire qu'il existe un sous-espace vectoriel F de dimension k de $\mathbb{R}^n$ tel que $\forall x \in F$, $\alpha_1 \sqrt{n}\, \|x\|_2^{\mathbb{R}^n} \leqslant \|x\|_1^{\mathbb{R}^n} \leqslant \beta_1 \sqrt{n}\, \|x\|_2^{\mathbb{R}^n}$. En ordonnant arbitrairement les n éléments de $\{-1,1\}^k$, on pourra utiliser $T(a_1, \dots, a_k) = \left(\sum_{i=1}^{k} a_i \varepsilon_i \right)_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k) \in \{-1,1\}^k}$.